

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの
つくりとはたらき
呼吸と蒸散

月 日

名前

ポイント

植物のはたらきのきまり

● 呼吸

植物も、酸素をとり入れて二酸化炭素を出す呼吸をしています。

● 蒸散と吸水

葉からの蒸散がさかんになると、根から水を吸い上げる量もふえます。

● 対照実験

調べたい条件だけを変えて、ほかの条件はそろえて比べます。

1 図は、葉の断面を表したものです。次の問いに答えなさい。

葉のつくりと気孔

(1) Aの部分の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの細胞の名前を書きなさい。

答え

(3) Cは、葉の表面をおおっている細胞です。Cの名前を書きなさい。

答え

(4) 気孔を通して出入りするものを、ア～エからすべて選びなさい。

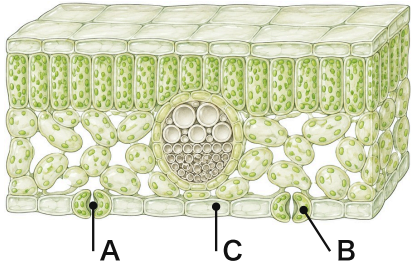
ア 水蒸気

イ 二酸化炭素

ウ 酸素

エ デンプン

答え



2 表は、光の強さ別の、ある植物の二酸化炭素の量です。

光の強さと気体の出入り

光の強さ	暗い	弱い	中くらい	強い
光合成で使う二酸化炭素	0	4	8	12
呼吸で出す二酸化炭素（一定）	4	4	4	4

(1) 光が当たっていない暗いとき、植物全体で見ると、二酸化炭素はどうなっていますか。
ア～ウから1つ選びなさい。

ア 外へ出している

イ 外からとり入れている

ウ 出入りしていない

答え

(2) 光が強いとき、植物全体で外からとり入れる二酸化炭素は、相対値でいくつですか。

答え

(3) 光が弱いとき、二酸化炭素の出入りが見られないのは、なぜですか。ア～エから
1つ選びなさい。

ア どちらも行われていないから。

イ 使う量と出す量が等しいから。

ウ 光合成だけが行われているから。

エ 呼吸だけが行われているから。

答え

(4) 光が強く当たっている植物について、正しいものを、ア～エから
すべて選びなさい。

ア 呼吸だけが行われている。

イ 光合成と呼吸が行われている。

ウ 光合成の量が呼吸の量より多い。

エ 酸素を外からとり入れている。

答え

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの
つくりとはたらき
呼吸と蒸散（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

吸水と蒸散の実験

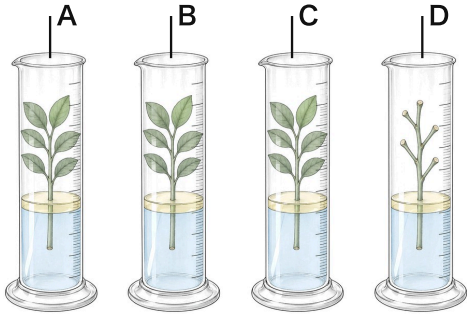
【実験】 葉の大きさや数がほぼ同じ枝を用意して、水の減少量を調べました。

① 枝は、水の中で切りました。Dにする枝は、葉をすべてとり、切り口にワセリンをぬりました。

② 表のように、A～Cの枝の葉にワセリンをぬりました。

③ 同じ量の水を入れたメスシリンダーA～Dに枝を1本ずつ入れ、水面に油を少し注ぎました。

④ 明るい場所に同じ時間置き、水の減少量をはかりました。



メスシリンダー	A	B	C	D
枝のようす	葉の表側にワセリン	葉の裏側にワセリン	ワセリンなし	葉をすべてとる
水の減少量（mL）	7.0	1.5	8.0	0.5

(1) ③で、水面に油を注いだのはなぜですか。「蒸発」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 葉の表側から蒸散する水の量を調べるには、どの2つの結果を比べればよいですか。

ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア AとB
ウ BとC

イ AとC
エ CとD

(3) 葉の裏側から蒸散した水の量は、何mLですか。

答え

(4) この実験の結果から、気孔は葉の表側と裏側のどちらに多いと考えられますか。理由もあわせて、「蒸散」という言葉を使って書きなさい。

答え